神经网络的可解释性与欠拟合

1. 原理

1.1 神经网络的可解释性

神经网络的可解释性是指神经网络中每个决策或预测的可解释性。神经网络是一种黑箱模型，其决策或预测的结果往往难以解释。因此，可解释性是神经网络中的一个重要问题，它可以帮助我们理解神经网络的行为，发现网络中的问题，并提高网络的可靠性和可信度。

通过可解释性分析，可以更好地理解神经网络的行为，发现网络中的问题，改进网络的性能和可靠性。同时，可解释性分析还可以帮助建立用户可信的神经网络系统，提高用户对系统的信任度。

为了提高神经网络的可解释性，人们通常采用以下方法：

- 添加全连接层：在神经网络的输出层之前添加一个全连接层，可以解释神经网络的决策过程。
- 添加Dropout层：通过随机失活神经元来避免过拟合，同时也可以增加神经网络的可解释性。
- 添加归一化层：通过归一化处理，可以消除神经元之间的相关性和避免梯度消失问题，同时也可以增加神经网络的可解释性。
- 添加注意力机制：注意力机制可以让神经网络更加关注与预测相关的的重要特征，从而增加神经网络的可解释性。

神经网络的可解释性对于其应用非常重要，只有具有可解释性的神经网络才能让人们更加信任其预测结果，并且更容易被应用。

1.2 欠拟合的概念

欠拟合是指模型在训练集上无法很好地拟合数据的情况。在欠拟合的情况下，模型无法捕捉到数据中的复杂关系和模式，导致训练误差和测试误差都较高。

造成欠拟合的原因通常有以下几个：

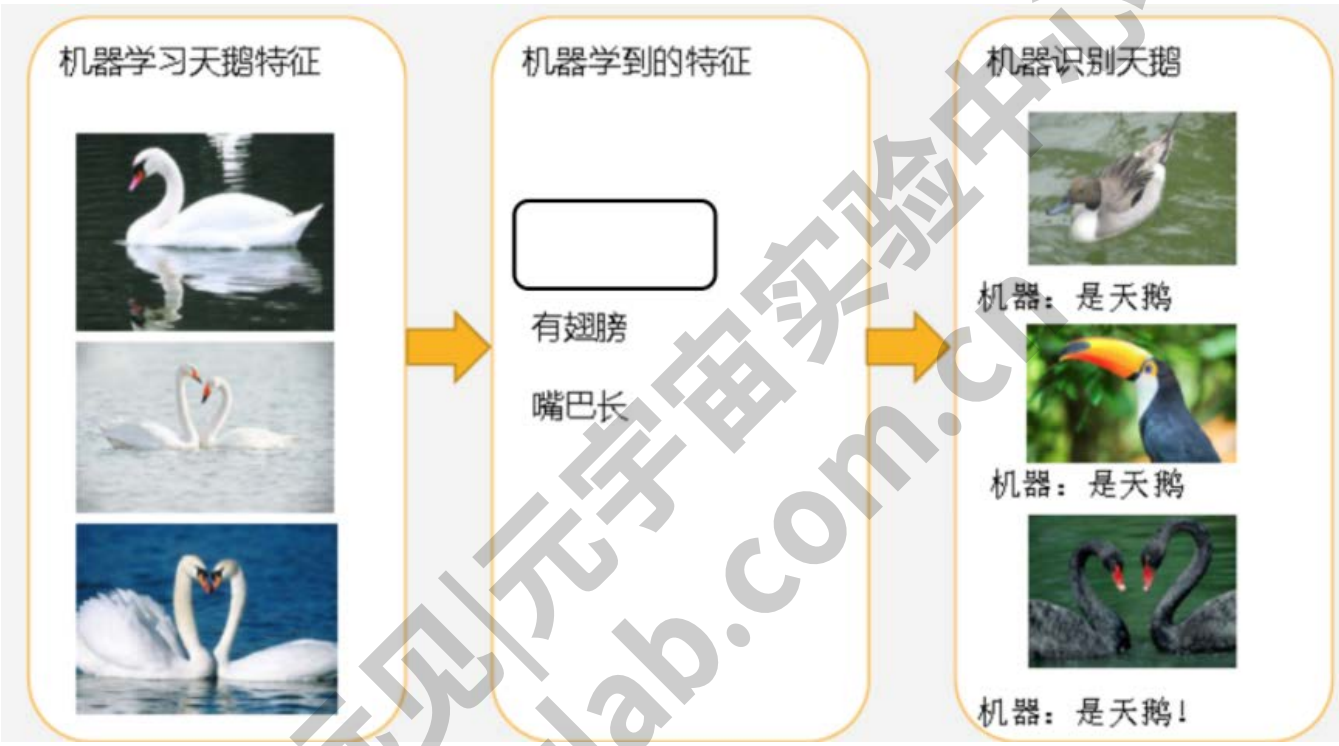
1. 数据量不足：当训练数据量较少时，模型无法从中学习到足够的特征和模式，从而导致预测结果误差较大。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

2. 模型过于简单：如果模型过于简单，无法充分描述数据，也会导致欠拟合。例如，对于一个复杂的问题，使用一个过于简单的模型可能会忽略一些重要的细节和特征，从而导致预测结果误差较大。
3. 正则化强度过大：过强的正则化可能会使得模型过于简单，无法充分描述数据，导致欠拟合。后面的章节会介绍正则化的概念。

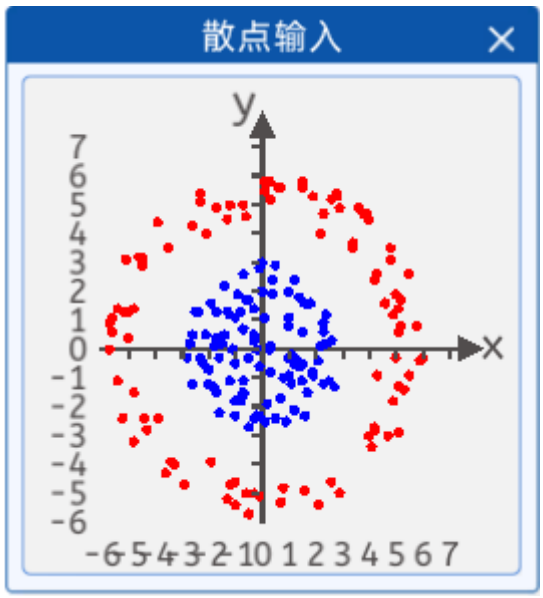
下面的例子就是一种欠拟合的表现，因为模型学习的特征不够多，导致最后识别的结果不准确。

如下图所示：



1.3 散点输入

本实验中提供了一些散点，其分布如下图所示：



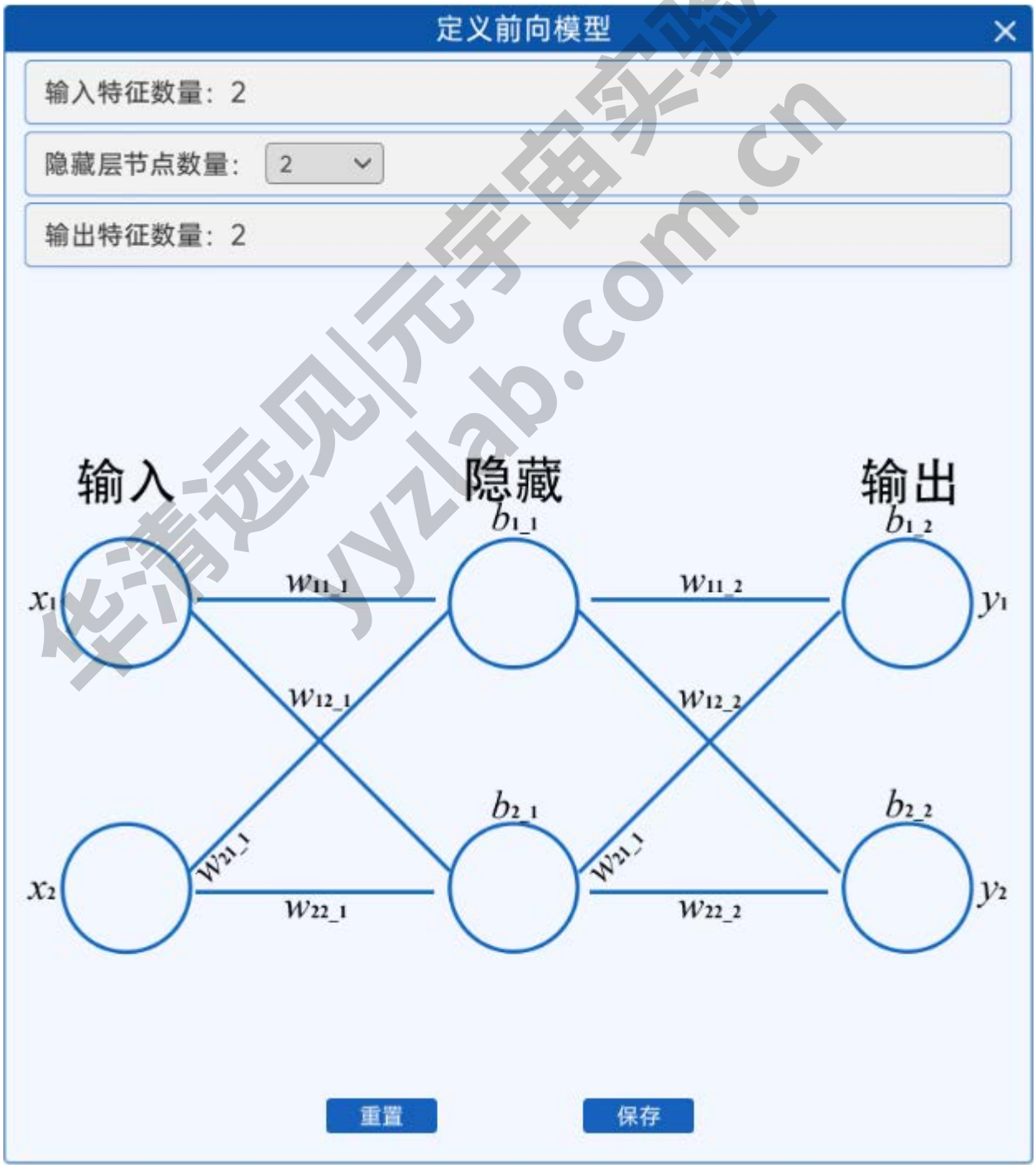
华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

现在需要根据这些散点来拟合一条曲线来将这些点分类。

其中，横坐标和纵坐标分别为该点的两种特征，根据这两种特征可以来判断某点是属于哪一类的点。

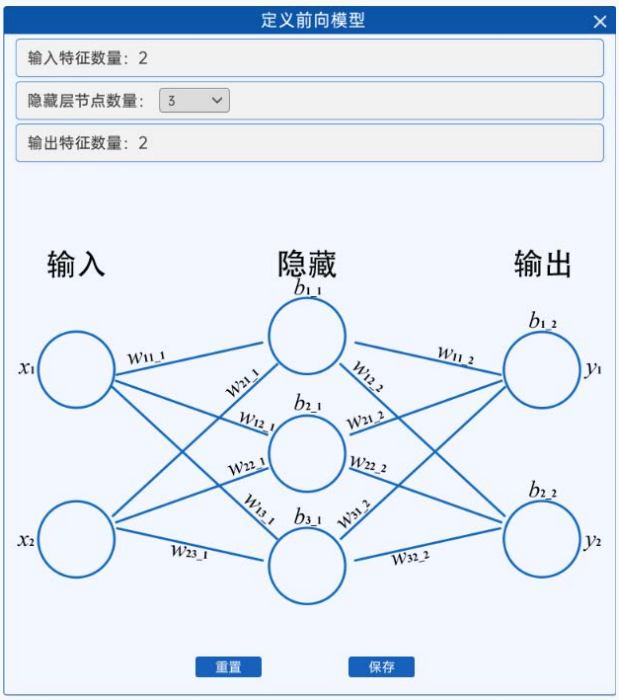
1.4 定义前向模型

根据上面的散点我们可以得到：散点的输入特征有两个，分别是其x和y的坐标，输出特征也有两个，分别是“红”和“蓝”。那么就可以用搭建一个神经网络来拟合一条曲线，将这两类点分开。在“定义前向模型”组件中，“输入特征数量”与“输出特征数量”已经定好了，都是2，可以修改神经网络的隐藏层中的节点数量，隐藏层节点的数量不同时，其最后的拟合效果也会不同，当“隐藏层节点数量”选择2时，其网络结构如下图所示：

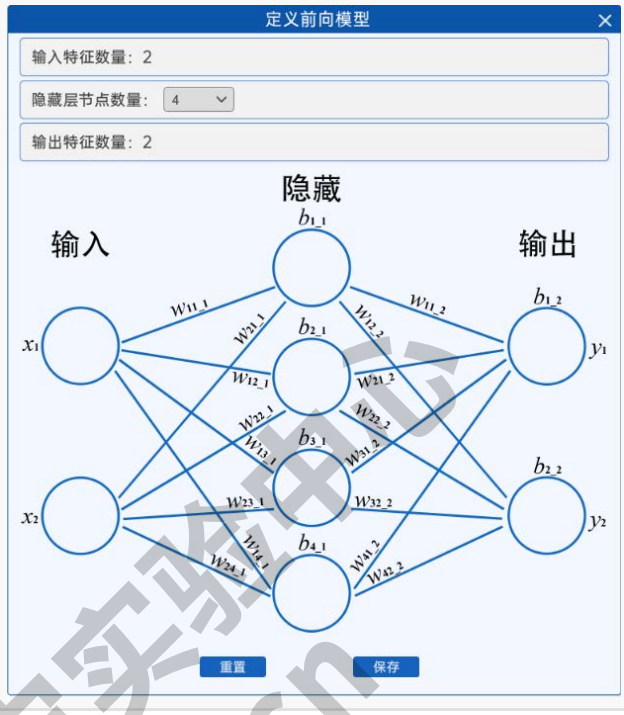


华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

可以看到，这个神经网络其实还不是很复杂，当“隐藏层节点数量”选择“3”或“4”时，其网络结构如下图所示：



隐藏层节点数量=3



隐藏层节点数量=4

可以看到，隐藏层节点的数量越多，网络结构越复杂，其计算量也越加的复杂。

1.5 定义损失函数和优化器

前向模型定义完成后，就需要定义反向传播过程所用到的一些超参数了，在“定义损失函数和优化器”组件中，使用交叉熵损失函数。除此之外，可以自己选择学习率与优化器，优化器给出了两个选项，分别为SGD（随机梯度下降）和Adam，如下图所示：

华清远见 yyxlab.com.cn 元宇宙实验中心

1.6 开始迭代

通过“开始迭代”组件，设置模型的训练次数。

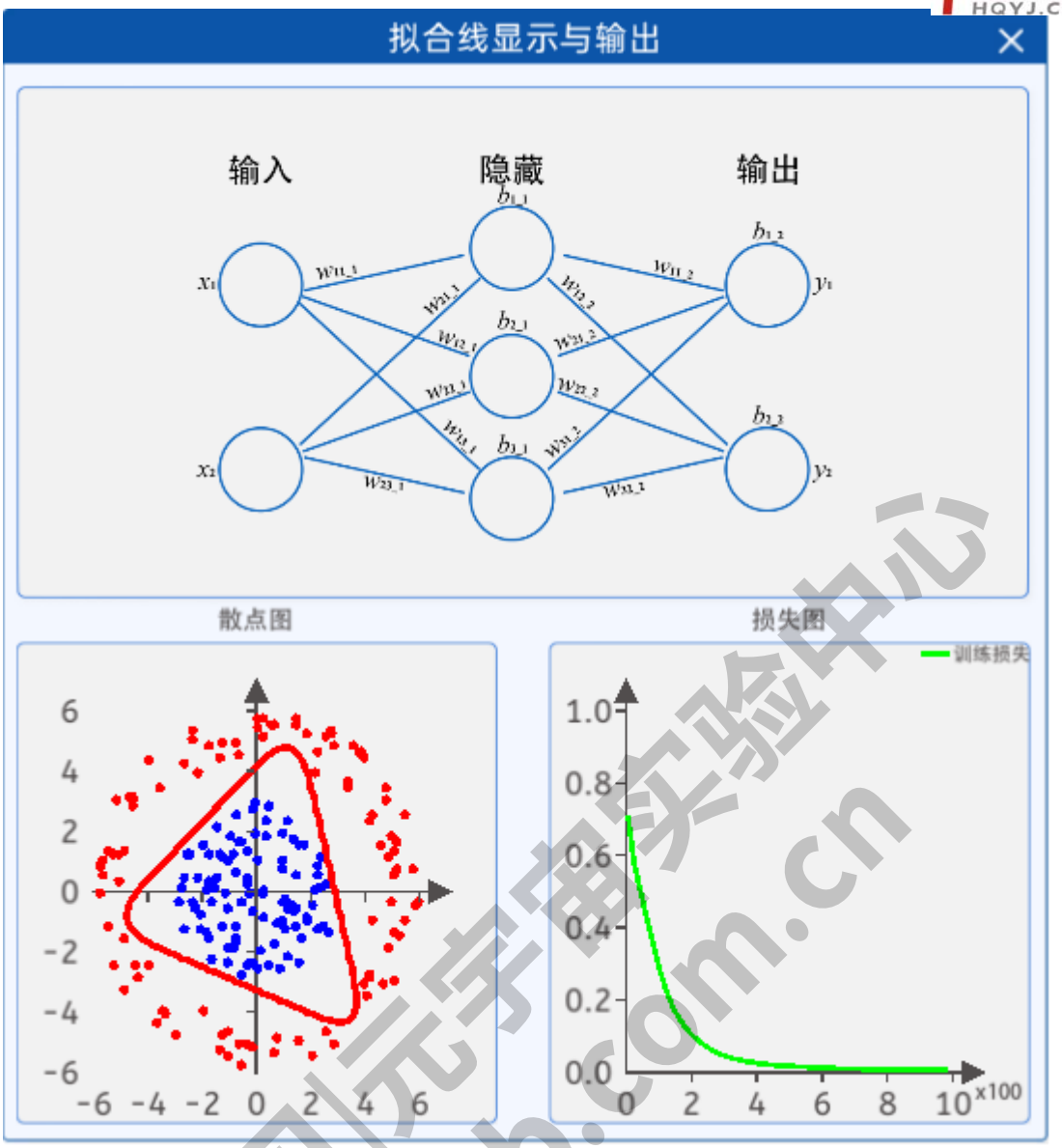
1.7 显示频率设置

为了能够更好的观察迭代过程中的现象，可以通过“显示频率设置”组件来设置每隔多少次显示一次当前的曲线拟合状态。

1.8 拟合线显示与输出

通过“拟合线显示与输出”组件，就可以观察到迭代过程中曲线的拟合状态了。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn



其中，参数的值会随着不断的迭代而实时更新，左边的图也是根据参数值而实时绘制的，右边的图则是以迭代次数为横坐标、损失值为纵坐标绘制的损失图。

1.9 试错

当定义前向模型中的隐藏层节点是2时，会发现永远无法形成拟合的边界，原因是一个节点对应着一条直线的w和b，两个节点只有两条直线，两条直线并不能形成闭合边界，所以最少需要三个节点才可以实现分类边界。

2. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

华清远见 HQYJ.COM
华清远见宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

2.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

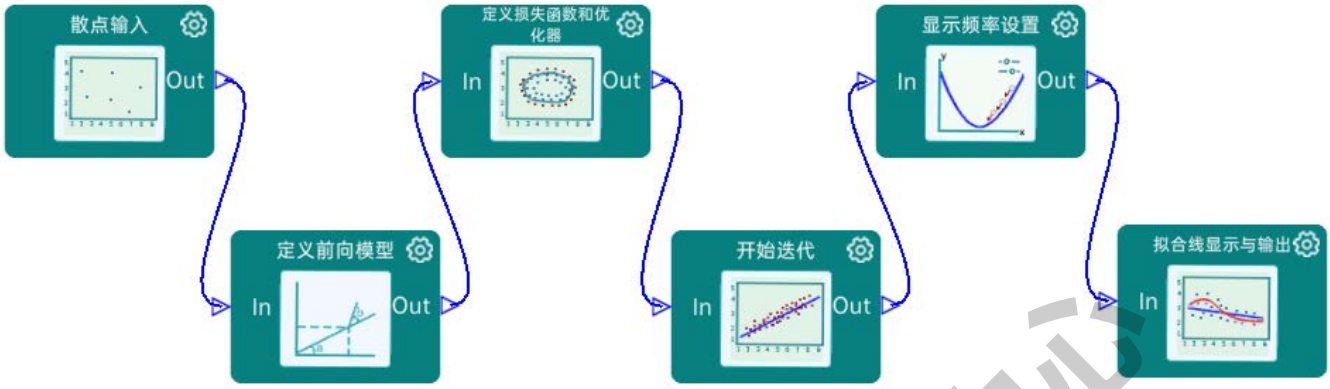
单击神经网络的可解释性与欠拟合实验进入

如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

2.2 拖出组件并连线

根据上述实验原理，将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。



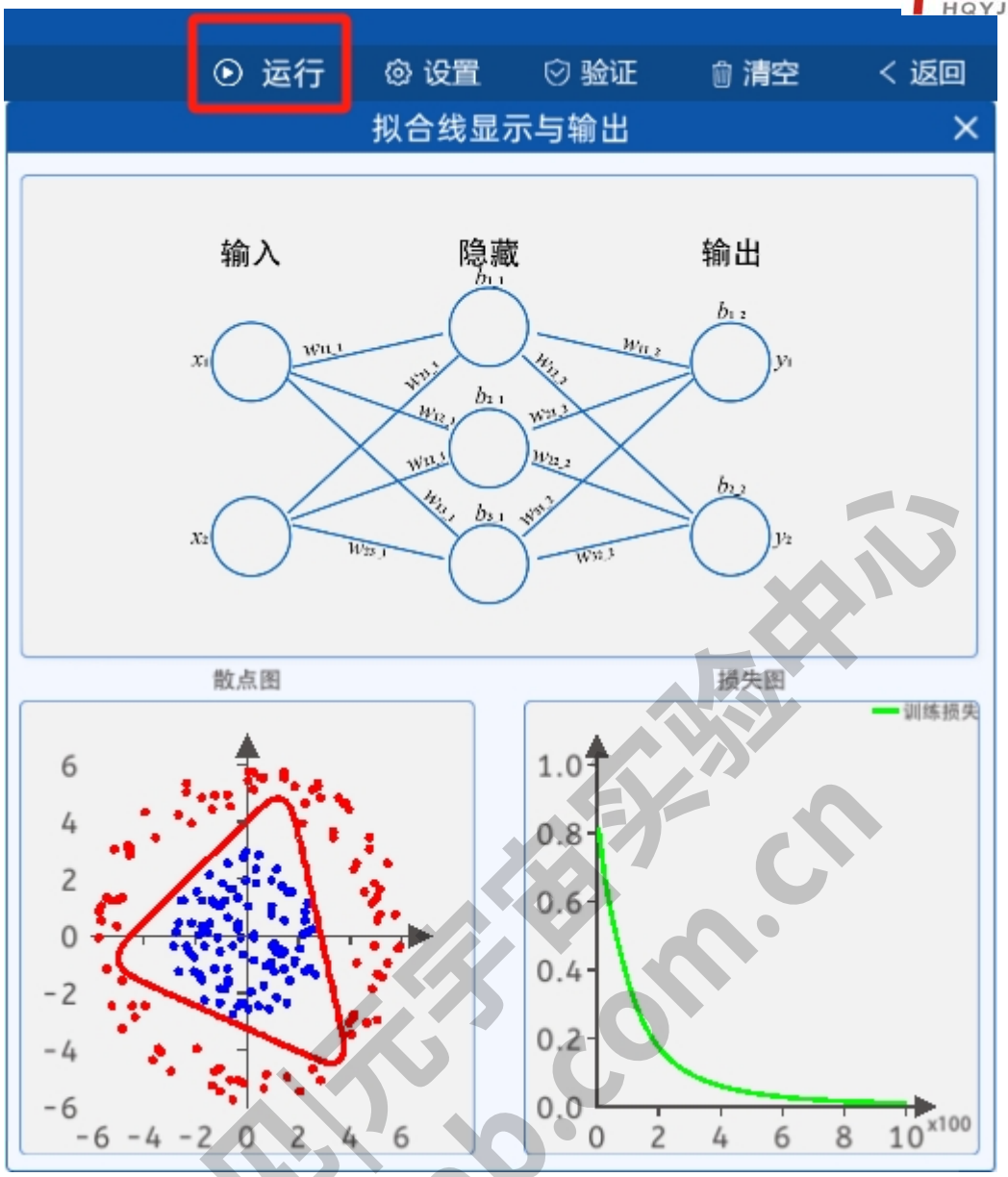
2.3 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

2.4 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn



2.5 代码生成

点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见 HQYJ.COM
华清远见开放实验中心 yyzlab.com.cn

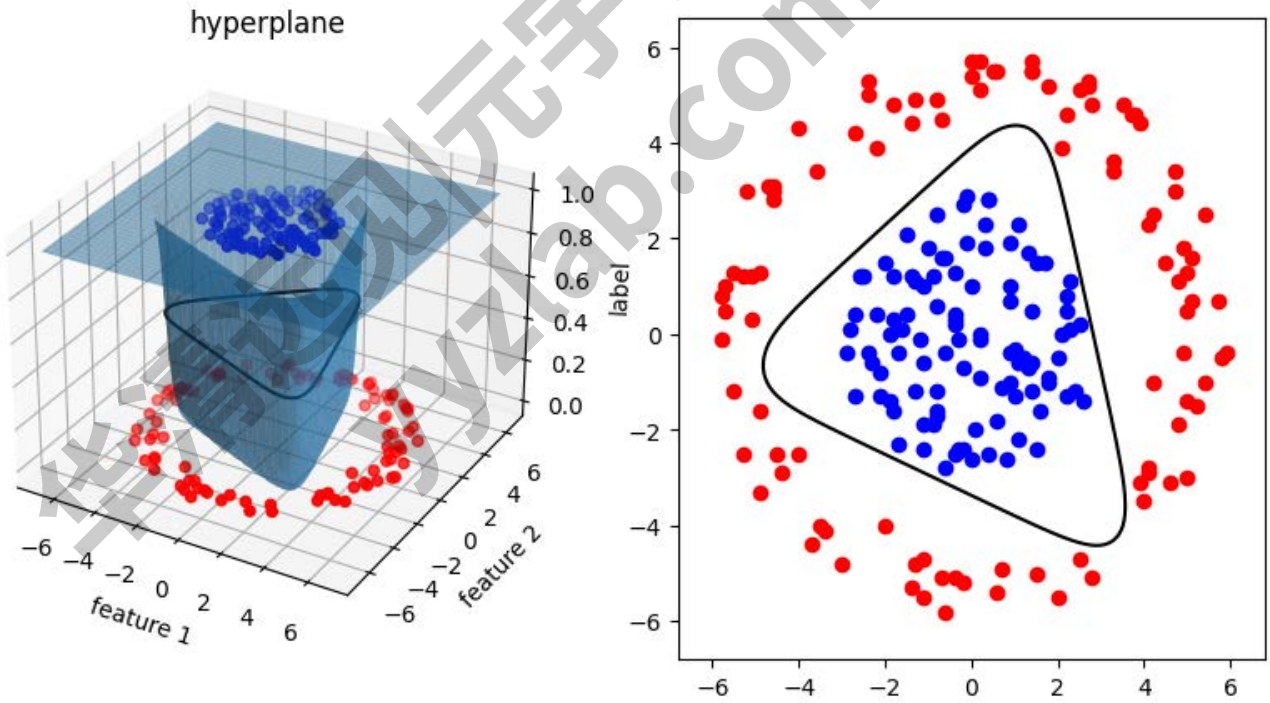
在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到jupyter中，点击运行可以查看结果。

3. 实验现象

实验结果为：